

PACIENTE : ADER, ARIEL

PROTOCOLO N°: 215309

ID Paciente : 47350473

Fecha : 14/05/25 11:01

Edad : 18 Años

Fecha de Nacimiento: 27/06/2006

Origen : EXTERNO

Sexo : Masculino

Médico : Pose Cabarcos Julio

SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN. PANEL MIELOIDE.

Muestra: Sangre periférica.

Información clínica/diagnóstico presuntivo: Potencial donante de médula ósea de su hermano Manuel.

Método: Se utiliza la solución Panmyeloid Consortium Panel Plus (Panmyeloid_v1+). Tecnología de captura.

RESULTADOS:

VARIANTES CON UTILIDAD CLÍNICA POTENCIAL:

No se detectaron variantes de interés clínico.

GENES DE FUSION:

No se detectaron genes de fusión.

OTRAS ALTERACIONES GENOMICAS:

No se detectaron variaciones en el número de copias (CNV) en los genes evaluados.

INTERPRETACIÓN:

En base al conocimiento actual, no se han detectado variantes patogénicas en los genes estudiados, así como tampoco la presencia de genes de fusión.

Se sugiere correlacionar estos resultados con la presentación clínica y otros estudios complementarios.

REFERENCIAS:

1. Khoury, J.D.; Solary, E.; Abal, O.; Akkari, Y.; Alaggio, R.; Apperley, J.F.; Bejar, R.; Berti, E.; Busque, L.; Chan, J.K.C.; et al. The 5th Edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. *Leukemia* 2022, 36, 1703–1719.
2. Döhner H, Wei AH, Appelbaum FR, Craddock C, DiNardo CD, Dombret H, Ebert BL, Fenaux P, Godley LA, Hasserjian RP, Larson RA, Levine RL, Miyazaki Y, Niederwieser D, Ossenkoppele GJ, Röllig C, Sierra J, Stein EM, Tallman MS, Tien HF, Wang J, Wierzbowska A, Löwenberg B. Diagnosis and Management of AML in Adults: 2022 ELN Recommendations from an International Expert Panel. *Blood*. 2022 Jul 7: blood.2022016867.
3. Arber, Daniel A et al. "International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data." *Blood* vol. 140,11 (2022): 1200-1228.



Dra. Evangelina Agriello
Bioquímica | MP: 4306



Dra. Andrea Bender
Bioquímica | MP: 7491

PACIENTE : ADER, ARIEL

PROTOCOLO N°: 215309

ID Paciente : 47350473

Fecha : 14/05/25 11:01

Edad : 18 Años

Fecha de Nacimiento: 27/06/2006

Origen : EXTERNO

Sexo : Masculino

Médico : Pose Cabarcos Julio

Genes analizados:

Panel de ADN:

ANKRD26(1-34), ASXL1(13), ATRX(7-10, 16-31), BCOR(2-15), BCORL1(1-13), CALR(9), CBL(8-9), CDC25B(6-11), CEBPA(all), CSF3R(14-17), CSNK1A1(1-11), CUX1(1-24), DDX41(1-17), DNMT3A(all), EGFR(1,2,8-14), EGR1(4-9), ETNK1(1-8), ETV6(all), EYA1(12-18), EZH2(all), FGFR18(6-14), FLT3(14-16,20), GATA1(2), GATA2(2-7), IDH1(4), IDH2(2,4), IKZF1(1-8), JAG1(9-13), JAK2(9-15), KIT(2,8-14,17-18), KMT2A(1-9,27), KRAS(2-4), LYN(2,4-6), MEF2C(2-9), MPL(3-6,10,12), MTRR(1-15), MYBL2(1-3,11-14), MYC(1-3), NF1(1-58), NPM1(9-11), NRAS(2-4), PHF6(2-20), PPM1D(1-6), PTPN11(3,7,13), PTPRT(1-3,29-32), RAD21(2-14), RUNX1(1-9), SETBP1(4), SF3B1(11-16), SH2B3(2-8), SMC1A(2-3,11-18), SMC3(10,13,19,23,25,28), SRP72(1-19), SRSF2(1), STAG2(2-35), TAS2R1(1), TES(1-7), TET2(all), TP53(1-12), U2AF1(2,6-7), WRN(9-12), WT1(6-9), ZRSR2(1-11).

Panel de ARN para genes de fusión:

BCR(1,4,6,7,12,13,14,19)-ABL1(2,3,4), BCR(1,4,6,7,12,13,14,19)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), BCR(1,4,6,7,12,13,14,19)-PDGFRA(12), BCR(1,4,6,7,12,13,14,19)-FGFR1(10), ETV6(4,5,6,7)-ABL1(2,3,4), ETV6(4,5,6,7)-PDGFRB(9,11), ETV6(4,5,6,7)-NTRK3(14,15), ETV6(4,5,6,7)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), ETV6(4,5,6,7)-RUNX1(2,3), ETV6(4,5,6,7)-ARNT(2), EML1(17)-ABL1(2,3,4), TERF2(8)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), OFD1(22)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), NUP214(23,26,28,29,30,31,32,34)-ABL1(2,3,4), ZMIZ1(18)-ABL1(2,3,4), RCSD1(2,3)-ABL1(2,3,4), SFPQ(9)-ABL1(2,3,4), FOXP1(19)-ABL1(2,3,4), SNX2(3)-ABL1(2,3,4), INPP5D(9)-ABL1(2,3,4), RANBP2(18)-ABL1(2,3,4), SPTBN1(3)-FLT3(14), SPTBN1(3)-PDGFRB(9,11), ZEB2(10)-PDGFRB(9,11), TPM3(8)-PDGFRB(9,11), CCDC6(1,7)-PDGFRB(9,11), PDE4DIP(19)-PDGFRB(9,11), NDE1(6)-PDGFRB(9,11), ATF7IP(13)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), SPAG9(26)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), PCM1(26,26)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), STRN3(8,9)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), ZC3H4V1(12)-ABL2(3,5), EBF1(10,13,14,15)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), EBF1(10,13,14,15)-PDGFRB(9,11), SSBP2(5,6,8,10,16)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), SSBP2(5,6,8,10,16)-CSF1R(12), MEF2D(7)-CSF1R(12), PAX5(4,5)-ETV6(2,3), PAX5(4,5)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), MN1(1)-ETV6(2,3), MNX1(1)-ETV6(2,3), CHIC2(3)-ETV6(2,3), RUNX1(5)-RUNX1T1(2), DEK(9)-NUP214(17,18), SET(7)-NUP214(17,18), NCOR1(34)-LYN(7), STIL(1)-TAL1(3,4,5), RBM15(2)-MKL1(4,5), P2RY8(1)-CRLF2(1), KAT6A(16)-CREBBP(2,3), CBFA2T3(10,11)-GLIS2(2,3), CBF4(4,5)-MYH11(7,8,9,10,11,12,13), TCF3(11,13,14,17)-HLF(4), TCF3(11,13,14,17)-PBX1(2), PML(3,6)-RARA(3), ZBTB16(3,4)-RARA(3), ZBTB16(3,4)-ABL1(2,3,4), NPM1(4,6)-RARA(3), NPM1(4,6)-MLF1(2), STAT5B(15,16)-RARA(3), PAG1(8)-ABL2(3,5), NUP98(10,11,12,13,14)-NSD1(6), NUP98(10,11,12,13,14)-HOXA9(1,2), NUP98(10,11,12,13,14)-TOP1(8), NUP98(10,11,12,13,14)-DDX10(6,7), NUP98(10,11,12,13,14)-RAPIGDS1(2,3), NUP98(10,11,12,13,14)-KDM5A(27), TAF15(6,8)-ZNF384(3,4,7), CREBBP(4,5,6,7)-ZNF384(3,4,7), BMP2K(14,15)-ZNF384(3,4,7), EP300(6)-ZNF384(3,4,7), STRN(6)-PDGFRA(12), FIP1L1(12)-PDGFRA(12), MYB(8)-GATA(5), ZMYM2(16)-FGFR1(10), CNTRL(40)-FGFR1(10), TRIM24(9,10,11)-FGFR1(10), FGFR1OP(5,6,10)-FGFR1(10), CUX1(11)-FGFR1(10), TPR(22,39)-FGFR1(10), PICALM(16,18,19)-MLLT10(4,6,9,10,16), KMT2A(9,10,11,12)-CREBBP(2,3), KMT2A(9,10,11,12)-RARA(3), KMT2A(9,10,11,12)-AFF1(4,5,6,11), KMT2A(9,10,11,12)-PTD(3), KMT2A(9,10,11,12)-MLLT3(4,5,6,9,10), KMT2A(9,10,11,12)-MLLT1(2,4,5,6,7), KMT2A(9,10,11,12)-MLLT10(4,6,9,10,16), KMT2A(9,10,11,12)-AFDN(2), KMT2A(9,10,11,12)-ELL(2,3,6), KMT2A(9,10,11,12)-EPS15(2,6), KMT2A(9,10,11,12)-MLLT6(8,9,10), KMT2A(9,10,11,12)-SEPT6(2), KMT2A(9,10,11,12)-MLLT11(2), KMT2A(9,10,11,12)-CIP2A(17), KMT2A(9,10,11,12)-AFF4(4,5,6), KMT2A(9,10,11,12)-ARHGAP26(19), KMT2A(9,10,11,12)-MAPRE1(2,4,6), KMT2A(9,10,11,12)-SEPT5(3), KMT2A(9,10,11,12)-SEPT9(2,3), KMT2A(9,10,11,12)-TET1(9), KMT2A(9,10,11,12)-AFF3(5,6,10), KMT2A(9,10,11,12)-KNL1(12), KMT2A(9,10,11,12)-FOXO3(3), KMT2A(9,10,11,12)-MAML2(2,3), KMT2A(9,10,11,12)-NRIP3(2), KMT2A(9,10,11,12)-ARHGEF17(2,3,4,5), KMT2A(9,10,11,12)-C2CD3(13,14,15,17), KMT2A(9,10,11,12)-ARHGEF12(11,12,13), KMT2A(9,10,11,12)-CBL(10), KMT2A(9,10,11,12)-DCPS(2), KMT2A(9,10,11,12)-KMT2A(2).



Dra. Evangelina Agriello
Bioquímica | MP: 4306



Dra. Andrea Bender
Bioquímica | MP: 7491

PACIENTE : ADER, ARIEL

PROTOCOLO N°: 215309

ID Paciente : 47350473

Fecha : 14/05/25 11:01

Edad : 18 Años

Fecha de Nacimiento: 27/06/2006

Origen : EXTERNO

Sexo : Masculino

Médico : Pose Cabarcos Julio

Metodología:

1. Extracción y purificación de los ácidos nucleicos: ADN genómico y ARN a partir de la muestra remitida.
2. Preparación de las librerías de ADN y ARN mediante PCR. Solución Panmyeloid Consortium Panel Plus SOPHiA (Panmyeloid_v1+).
3. Hibridación con sondas (Panmyeloid_v1 plus SOPHiA) dirigidas contra las regiones de interés.
4. Amplificación clonal y secuenciación masiva de las regiones seleccionada en la plataforma MiSeq (Illumina).
5. Estudio bioinformático de la secuencia de ADN obtenida y de los genes de fusión por comparación con la secuencia nucleotídica de referencia (GRCh37/hg19).

Se reportan variantes de secuencia en ADN con una frecuencia alélica (VAF) >2% con al menos 25x del alelo alternativo y una cobertura vertical mínima de 300x.

6. Las variantes son filtradas con el programa Sophia DDM.

7. Este panel emplea tecnología de captura y permite de forma fiable la detección de mutaciones en CEBPA, FLT3 (duplicaciones ITDs) y CALR (deleciones de gran tamaño).

Limitaciones del estudio:

Existen algunos tipos de alteraciones que no pueden ser identificadas mediante esta prueba:

-Variantes relevantes en genes o regiones no incluidas en este panel.

-Variantes que se encuentren por debajo del umbral de sensibilidad que se ha establecido (10 lecturas).

Nota:-El resultado de este estudio deberá ser siempre interpretado en el contexto de datos clínicos y familiares.

Las variantes descritas en las bases de datos poblacionales clasificadas como o SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) o polimorfismos (MAF o frecuencia del alelo minoritario $\geq 0,01$ y/o incluidas en dbSNP, ExAC o 1000 Genomes), no se incluyen en este informe, así como tampoco variantes intrónicas y sinónimas (no generan un cambio en la proteína codificante) ya que, en base al conocimiento actual, siguen presentando dificultad en la interpretación. No obstante, dicha información puede estar disponible bajo petición médica.

Bases de datos consultadas:

HGMD: <http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php>

OMIM: <http://www.omim.org/>

ClinVar: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/>

LOVD: <http://www.lovd.nl/3.0/home>

BIC: <http://research.nhgri.nih.gov/bic>

COSMIC: <http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic>

1000 Genomes: <http://browser.1000genomes.org>

EVS: <http://evs.gs.washington.edu/EVS>

dbSNP: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/>

dbVar: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbvar/>

ExAC: <http://exac.broadinstitute.org>

VarSome: <https://varsome.com>

IARC TP53: <https://p53.iarc.fr/>



Dra. Evangelina Agriello
Bioquímica | MP: 4306



Dra. Andrea Bender
Bioquímica | MP: 7491